개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(전기공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 전기
전공 : 전기에너지전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기공학과 전기에너지전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2032시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사 Level 3

4.교육훈련대상자 : 전기에너지전공 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 할 수 있다.
○ 각종 산업 분야의 자동제어 시스템을 제어하기 위해 제어 프로그램을 설계, 설치, 테스트, 유지보수 할 수 있다.
○ 전선관, 케이블트레이와 박스, 기타 이의 부속품으로 구성하여 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 설계도서 및 도면에 따라 설치, 시공하고 전기관련 규정에 적합하게 안전하고 안정적으로 공사할 수 있다.
○ 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 관 공사 또는 덕트 공사를 통하여 사용중인 전기설비용량 부족으로 인해 작동중지, 화재 및 누전에 의해 인명 피해가 발생하지 않도록 전기에너지를 안전하게 공급할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *96 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	수학의 기본적 개념의 정확한 이해를 통하여 문제해결력	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
토익	토익 Listening & Reading	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16

AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,성공취업전략, 알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI기반분산전원관리	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	전기	시퀀스제어실습(NCS)	4	1901070121_22v4
				동력제어반공사
2				1901080214_16v2
				전장품 조립
3				1901080215_16v2
				하드웨어 제작
4		전기설비실습(NCS)	4	1901070116_22v4
				배관공사
5				1901070117_22v4
				배선공사
6				1901070119_22v4
				옥내조명공사

2) NCS 적용 교과 : *128 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	시퀀스제어실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	24	4	· 시중교재 및 자체교재
		1901080214_16v2	전장품 조립	20		· 시중교재 및 자체교재
		1901080215_16v2	하드웨어 제작	20		· 시중교재 및 자체교재
	전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	24	4	· 시중교재 및 자체교재
		1901070117_22v4	배선공사	24		· 시중교재 및 자체교재
		1901070119_22v4	옥내조명공사	16		· 시중교재 및 자체교재

3) NCS 미적용 교과 : *1296 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	태양광 모듈 특성시험 1	64	4
	융합프로젝트실습2	태양광 모듈 특성시험 2	64	4
선택	소방전기이론	자동화재탐지설비의 설치기준	32	2
	신재생에너지공학	신재생에너지 개요	32	2
	전기CAD실습	AUTO CAD 작업환경 준비	48	3
	전기기기	직류발전기의 원리 및 구조	32	2
	전기기기응용	변압기의 원리 이론	32	2

선택	전기설비기술기준	전로의 절연 및 접지 기술기준	32	2
	전기설비설계	전기설비의 분류 및 전기도면기호	32	2
	전기응용	조명의 기초	32	2
	전기자기학	벡터의 해석	32	2
	전기전자실습	부품판독	48	3
	전력공학	전력계통의구성및특성	32	2
	전력변환실습	PSIM 소프트웨어	48	3
	회로이론	전기회로의 기초	32	2
	회로이론응용	선형회로망의 기초	32	2
	지능형센서실습	센서의 분류 및 특성	48	3
	전기자기학응용	정자계	32	2
	전력공학응용	변전설비	32	2
	AI설비보전실습	공유압 기술 개론	48	3
	전기산업안전의 개념 및 안전관리	전기안전 기초	32	2
	동력설비실습	전동기 기동 방식 실습	48	3
	AI응용PLC실습	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3
	건축전기BIM실습	전기 BIM 설계	48	3
	수배전설비진단실습	전기설비 VR 기반 진단 개요 - 각 전기설비 표준결선도 및 진단장비 적용 등	48	3
	전력계통해석실습	전기설비 전력계통해석 개요	48	3
	AI필드버스제어실습	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	3
	AI기반분산전원관리	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(Pandas, scikit-learn 등)	48	3
	스마트전력계통제어	전력 계통 해석 프로그래밍 개요 및 환경	48	3
	AI프로그래밍실습	C언어의 개요	48	3
	디지털회로실습	디지털 시스템과 수의 체계	48	3

7. 훈련이수체계도

3수준		동력제어반공사	
2수준		배관공사	전장품 조립
		배선공사	하드웨어 제작
		옥내조명공사	
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			224	110	44	83	29	15	14	28	15	21	31	12	19	22	2	29
계			96	17	16	2	7	7	0	5	3	2	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		알기쉬운청년창업		2	2								2	2				
	소 계		32	11	10	2	3	3	0	5	3	2	2	2	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		토익		2	2					2	2							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		AI활용		2		2				2		2						
		성공취업전략	32	2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			128	93	28	81	22	8	14	23	12	19	27	8	19	21	0	29
전공	소 계		128	16	0	16	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	시퀀스제어실습	64	4		4	4		4									
		전기설비실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	28	28	0	8	8	0	12	12	0	8	8	0	0	0	0
	선택 (이론)	전기기기		2	2		2	2										
		전기자기학		2	2		2	2										
		전력공학		2	2		2	2										
		회로이론		2	2		2	2										
		전기기기응용		2	2					2	2							
		전기설비설계		2	2					2	2							
		회로이론응용		2	2					2	2							
		전기자기학응용		2	2					2	2							
		전력공학응용		2	2					2	2							
		전기산업안전의 개념 및 안전관리		2	2					2	2							
		소방전기이론		2	2								2	2				
		신재생에너지공학		2	2								2	2				
		전기설비기술기준		2	2								2	2				
		전기응용		2	2								2	2				
	소 계		0	45	0	45	6	0	6	9	0	9	15	0	15	15	0	15
	선택 (실습)	디지털회로실습		3		3	3		3									
		전기전자실습		3		3	3		3									
		전기CAD실습		3		3				3		3						
		전력변환실습		3		3				3		3						
		동력설비실습		3		3				3		3						
		AI프로그래밍실습		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	지능형센서실습		3		3							3		3			
		AI설비보전실습		3		3							3		3			
		AI응용PLC실습		3		3							3		3			
		건축전기BIM실습		3		3							3		3			
		수배전설비진단실습		3		3										3		3
		전력계통해석실습		3		3										3		3
		AI필드버스제어실습		3		3										3		3
		AI기반분산전원관리		3		3										3		3
		스마트전력계통제어		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
토익			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사) & 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간시험	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·수학의 기본적 개념의 정확한 이해를 통하여 문제해결력을 높이고 전공을 이수하기 위해 필요한 이론, 원리, 법칙을 정확히 이해하고 기초를 다져서 실제 전공교과의 다양한 문제를 해석하고 해결할수 있도록 한다.	·시중교재 : 공학기초

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수 체계, 계산의 기초	2			
2	십진법과 이진법	2			
3	다양한 방정식의 풀이	2			
4	삼각비	2			
5	평면좌표와 공간좌표	2			
6	행렬	2			
7	행렬의 활용	2			
8	중간평가	2			
9	벡터	2			
10	지수	2			
11	로그	2			
12	변화율과 도함수	2			
13	미분법	2			
14	부정적분	2			
15	정적분	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
소방전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 소방전기설비의 설치기준과 설계 및 시공에 이르기까지 소방전기시설의 전반을 다뤄서 소방관리 전문기술자가 되도록 한다.	· 시중교재 : 소방전기시설론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동화재탐지설비의 설치기준	2			
2	비상경보설비 및 비상방송설비의 설치기준	2			
3	자동화재속보설비 및 누전경보설비의 설치기준	2			
4	피난유도설비 및 소화활동설비의 설치기준	2			
5	소방전기설비의 설계	2			
6	자동화재탐지설비의 시공	2			
7	비상경보설비 및 비상방송설비의 시공	2			
8	피난유도설비 및 통신보조설비의 시공	2			
9	가스누설경보설비 및 누전경보설비의 시공	2			
10	제연설비의 시공	2			
11	CO2, 할로겐화합물설비의 시공	2			
12	옥내소화전설비와 스프링클러설비의 시공	2			
13	R형수신기와 P형수신기의 배선도	2			
14	배관공사	2			
15	소방전기설비의 적산	2			
16	소방전기설비의 재료 및 공량의 산출	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
신재생에너지공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 원자력, 화력, 소수력, 태양열, 풍력발전 등에 의한 전력발생 원리와 이론을 바탕으로 전력변환을 이해할 수 있다.	· 신재생에너지(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	신재생에너지 개요	2			
2	신재생에너지의 종류	2			
3	수소연료전지	2			
4	석탄액화 및 가스화에너지	2			
5	태양열에너지	2			
6	태양광에너지의 개요	2			
7	태양광발전의 종류	2			
8	바이오에너지	2			
9	풍력에너지의 개요	2			
10	풍력발전 시스템	2			
11	소수력발전의 개요	2			
12	수차의 종류와 특성	2			
13	지열, 해양, 폐기물에너지	2			
14	에너지변환의 개요	2			
15	전력변환장치	2			
16	전력품질	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있다.	· 시중교재 : 전기기기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기 발전기의 병렬운전	2			
8	특수 동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도 전동기의 등가회로, 특성	2			
12	유도 전동기의 등가회로, 특성	2			
13	3상유도전동기의 제어	2			
14	단상 유도전동기, 특수 유도전동기	2			
15	반도체의 정류 소자	2			
16	정류기의 회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
전기기기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용을 할 수 있다.	· 시중교재 : 전기기기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	변압기의 원리 이론	2			
2	변압기의 벡터도 및 등가회로	2			
3	변압기의 권선법 및 냉각방식	2			
4	변압기의 특성 및 시험	2			
5	변압기 결선	2			
6	변압기 상수변환 개념 및 병렬운전	2			
7	특수변압기 및 효율	2			
8	변압기 이론 종합	2			
9	유도전동기의 원리 및 구조	2			
10	유도전동기의 등가회로 및 특성	2			
11	비례추이 및 원선도	2			
12	유도전동기의 기동, 제어, 제동	2			
13	단상 유도전동기의 원리 및 운전	2			
14	특수유도기의 종류 및 동작	2			
15	반도체 및 정류회로	2			
16	유도기 및 반도체 종합	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
전기설비기술기준			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 전기설비를 계획하고 설계하며 시공, 감리, 감독, 검사, 유지 및 운용함에 있어서 필수적으로 알아야 할 전기설비기술기준을 숙지할 수 있도록 한다.	· 시중교재 : 전기설비기술기준

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전로의 절연 및 접지 기술기준	2			
2	기계 및 기구 시설기준	2			
3	발,변전소 및 개폐소의시설기준	2			
4	저압 및 고압의 가공전선로	2			
5	가공전선의 접근 또는 교차	2			
6	옥측전선로 및 지중전선로	2			
7	특고압 및 지중전선로	2			
8	터널 및 특수장소 시설기준/중간평가	2			
9	옥내배선공사법	2			
10	특고압의 옥내배선	2			
11	특수장소의 전선로	2			
12	전력보완 통신설비	2			
13	옥내시설기준	2			
14	옥외전기사용의 시설기준	2			
15	터널, 갱도 및 특수시설기준	2			
16	전기철도시설기준/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
전기설비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 전기설비를 계획하고 설계하며 시공, 감리, 감독, 검사, 유지 및 운용함에 있어서 필수적으로 알아야할 수변전 설비, 예비전원설비, 배전설비, 조명설비, 동력설비, 방재설비, 접지설비 및 전기설비기술기준을 숙지할 수 있다.	· 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 분류 및 전기도면기호	2			
2	수변전설비 용량의 결정	2			
3	결선과 기기구성	2			
4	자가발전설비	2			
5	축전지 및 직류전원설비	2			
6	설비의 불평형률, 허용전류, 전로의 절연	2			
7	배전선로의 구성	2			
8	분기회로	2			
9	조명의 기초	2			
10	각종전구 특성	2			
11	조명계획 및 계산	2			
12	시퀀스제어	2			
13	동력용전동기	2			
14	방재설비	2			
15	접지설비	2			
16	전기공사의 설계, 시공, 감리, 견적	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
전기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기공학의 응용 분야에 대한 이론적 배경과 적용 방법을 습득하고 응용할 수 있다.	· 시중교재 : 전기응용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조명의 기초	2			
2	일반광원 및 LED광원의 이해	2			
3	측광 및 조명계산	2			
4	조명기구 및 조명방법	2			
5	조명설계	2			
6	전열의 기초, 건조, 가정용전열	2			
7	전기로, 전기보일러, 전기용접	2			
8	전동기 종류와 특성, 선정, 제어	2			
9	전동기 응용의 실제(Ⅰ)	2			
10	전동기 응용의 실제(Ⅱ)	2			
11	전기철도의 구성, 분류, 운전설비	2			
12	전기차, 철도전동기제어 및 제동	2			
13	전기화학의 기초, 전해화학, 전지	2			
14	정전기, 방사선, 전자석, 초음파의 응용	2			
15	초전도, 전기냉동, 레이저, 기타전기응용	2			
16	기타전기응용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기 자기학적 현상, 벡터 정전계 및 정전 에너지와 정자계를 이해하고 전기 영상법에 의한 각 유전체의 전하와 전자기현상, 전자파 이론 등을 이해하여 전기회로 및 전자회로에 응용할 수 있다.	· 시중교재 : 전기자기학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	벡터해석	2			
2	대전현상	2			
3	가우스의 법칙	2			
4	도체계, 정전용량	2			
5	도체의 정전용량, 콘덴서	2			
6	유전체	2			
7	전기영상법	2			
8	전류밀도와 도전율	2			
9	저항과 정전용량	2			
10	정자계	2			
11	전류의 자기작용	2			
12	자계내의 전류에 작용하는 힘	2			
13	자성체	2			
14	전자유도현상	2			
15	인덕턴스의 계산	2			
16	전자계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
전력공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	· 시중교재 : 전력공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의구성및특성	2			
2	수력발전	2			
3	화력발전	2			
4	원자력발전	2			
5	송배전계통의구성	2			
6	선로의전기적특성	2			
7	선로정수및코로나	2			
8	송전특성및송전용량	2			
9	고장 계산	2			
10	유도장애 및 안정도	2			
11	중성점접지방식	2			
12	이상전압과개폐기	2			
13	전선로	2			
14	배전선로의구성과방식	2			
15	배전선로의전기적특성	2			
16	배전선로의운용과보호	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	· 시중교재 : 회로이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전달함수	2			
2	과도현상	2			
3	라플라스 변환	2			
4	분포정수 회로	2			
5	2단자, 4단자망 회로	2			
6	비정현파의 푸리에급수	2			
7	불평형3상회로와 대칭좌표법	2			
8	3상 교류회로	2			
9	선형 회로망	2			
10	교류 전력	2			
11	교류 회로	2			
12	기본 교류 회로	2			
13	정현파 교류와 페이저	2			
14	직류회로-키르히호프 법칙	2			
15	직류회로-옴의 법칙	2			
16	전기회로의 기초	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
회로이론응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 선형 회로망의 해석을 위한 정리와 비정현파회로를 해석할 수 있는 수학적 능력을 배양하여 전반적인 전기회로의 회로방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	· 시중교재 : 회로이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	선형회로망의 기초	2			
2	회로망해석(지로, 폐로, 절점)	2			
3	회로망 정리	2			
4	비정현파 교류와 푸리에 해석	2			
5	대칭성 비정현파의 푸리에 해석	2			
6	비정현파 교류회로의 전력	2			
7	2단자 회로망의 임피던스	2			
8	리액턴스 2단자 회로망	2			
9	리액턴스 2단자망의 합성	2			
10	4단자 회로망의 특성	2			
11	4단자 파라미터1	2			
12	4단자 파라미터2	2			
13	4단자망의 접속	2			
14	과도현상과 직류회로	2			
15	과도현상과 교류회로	2			
16	분포정수회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
전기자기학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 자기적 현상, 전류 및 정자계를 이해하고 전자유도 및 전자유도, 자기현상, 전자파 이론 등을 이해하여 전기회로 및 전자회로에 응용할 수 있다.	· 시중교재 : 전기자기학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정자계	2			
2	자계와 자기력선	2			
3	자화	2			
4	자속밀도	2			
5	Ampere의 주회적분의 법칙	2			
6	Biot-Savart의 법칙	2			
7	전류에 의한 자계에너지	2			
8	강자성체와 자기회로	2			
9	자화곡선 및 자기저항	2			
10	전자유도법칙	2			
11	전자유도 법칙의 미분형	2			
12	인덕턴스	2			
13	자계에너지와 인덕턴스	2			
14	전자계	2			
15	맥스웰의 전자방정식	2			
16	포인팅벡터와 전력	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
전력공학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	· 시중교재 : 전력공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	변전설비	2			
2	배전설비	2			
3	송배전계통의	2			
4	가공송전선로	2			
5	지중송전선로	2			
6	선로정수	2			
7	송전특성	2			
8	배전특성	2			
9	중성점접지방식	2			
10	유도장해	2			
11	안정도	2			
12	이상전압	2			
13	보호계전방식	2			
14	송전선로의 전기적 특성	2			
15	배전선로의 전기적 특성	2			
16	송전선로의 전기적 특성	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
전기산업안전의 개념 및 안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	· 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	2			
2	전기안전 기초(2)	2			
3	전기안전 기초(3)	2			
4	전기안전 기초(4)	2			
5	전기안전 기초(5)	2			
6	전기설비 및 기기(1)	2			
7	전기설비 및 기기(2)	2			
8	접지(1)	2			
9	접지(2)	2			
10	피뢰 설비(1)	2			
11	피뢰 설비(2)	2			
12	전기 화재(1)	2			
13	전기 화재(2)	2			
14	전기 설비의 방폭(1)	2			
15	전기 설비의 방폭(2)	2			
16	전기 설비의 방폭(3)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과　　전공 : 전기에너지전공

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 단위모듈 제작을 위하여 제품 조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있으며, 자동 제어기기를 완성하기 위하여 제작사 양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	24	동력제어반 시공하기	12		
2			기동장치 시공하기	12		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	20	부품 배치하기	10		
4			도통 확인하기	10		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	20	단위유닛 결선하기	10		
6			단위유닛 제작하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어 특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	24	배관 시공하기	8		
2			케이블트레이 시공하기	8		
3			버스덕트 시공하기	8		
4	1901070117_22v4 배선공사	24	배선 시공하기	12		
5			전선접속하기	12		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	16	조명기구 설치하기	4		
7			방전등설비 시공하기	4		
8			LED 조명설비 시공하기	4		
9			조명제어설비 시공하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		
	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		

전선접속하기	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃랫박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		
	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 플랜트나 건물에 시설되는 각종 장치와 프로세스 기기의 기동 · 정지와 정상 · 비정상시의 운전조작과 감시가 가능하도록 제어반 설계를 수행할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양광 모듈 특성시험	4			
2	태양광 모듈의 출력 및 적용범위 검토	4			
3	풍력발전 특성실험	4			
4	풍력발전의 출력 및 적용범위 검토	4			
5	프로젝트 작품에 맞는 신재생에너지 적용	4			
6	태양광 및 풍력발전의 효율적 이용 구상	4			
7	기타 신재생 에너지 발굴과 효과 검토	4			
8	실용 가능한 아이디어 작품 돌출	4			
9	프로젝트 작품에 적용	4			
10	프로젝트 작품에 적용 및 보완	4			
11	프로젝트 작품에 동작시험	4			
12	프로젝트 작품에 동작시험 및 수정 보완	4			
13	프로젝트 작품 1차 발표 자료준비 및 발표	4			
14	프로젝트 작품 1차 발표에 따른 수정 및 보완	4			
15	프로젝트 작품전시 및 발표대회	4			
16	프로젝트 작품 정리 및 자료정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 플랜트나 건물에 시설되는 각종 장치와 프로세스 기기의 기동 · 정지와 정상 · 비정상시의 운전조작과 감시가 가능하도록 제어반 설계를 수행할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양광 모듈 특성시험	4			
2	태양광 모듈의 출력 및 적용범위 검토	4			
3	풍력발전 특성실험	4			
4	풍력발전의 출력 및 적용범위 검토	4			
5	프로젝트 작품에 맞는 신재생에너지 적용	4			
6	태양광 및 풍력발전의 효율적 이용 구상	4			
7	기타 신재생 에너지 발굴과 효과 검토	4			
8	실용 가능한 아이디어 작품 돌출	4			
9	프로젝트 작품에 적용	4			
10	프로젝트 작품에 적용 및 보완	4			
11	프로젝트 작품에 동작시험	4			
12	프로젝트 작품에 동작시험 및 수정 보완	4			
13	프로젝트 작품 2차 발표 자료준비 및 발표	4			
14	프로젝트 작품 2차 발표에 따른 수정 및 보완	4			
15	프로젝트 작품전시 및 발표대회	4			
16	프로젝트 작품 정리 및 자료정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
AI프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· C언어의 기본지식을 바탕으로 실무에 적용하는 프로그래밍을 작성할 수 있다.	· 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	C언어의 개요	3			
2	C언어의 기초(변수, 기초함수)	3			
3	기초자료형(데이터형과 상수, 변수)	3			
4	기억클래스(자동변수와 지역변수 활용)	3			
5	연산자(관계, 산술, 논리, 대입)	3			
6	제어구조(if, while, for, switch, etc)	3			
7	배열의 개념과 선언	3			
8	다차원배열 및 배열포인터	3			
9	함수의 정의 활용	3			
10	프리프로세서	3			
11	포인터의 개념 및 활용	3			
12	구조체와 공용체	3			
13	라이브러리 함수(문자열, 수학, 조작)	3			
14	표준 입/출력 함수와 파일 처리함수	3			
15	하드웨어 및 마이크로프로세서 연동제어1(과목종합)	3			
16	하드웨어 및 마이크로프로세서 연동제어2(과목종합)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 논리신호에 대한 기본적인 특성을 이해하고 각종 조합논리회로를 구성할 수 있다.	· 시중교재 : 디지털논리회로실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 시스템과 수의 체계	3			
2	AND, OR, NOT 게이트실습	3			
3	NAND 게이트와 NOR 게이트실습	3			
4	EOR 게이트와 ENOR 게이트실습	3			
5	부울대수와 논리회로의 간략화	3			
6	드모르간의 정리와 게이트 간의 변화	3			
7	반가산기와 반감산기	3			
8	전가산기와 전감산기	3			
9	비교기 실습	3			
10	멀티플렉서와 디멀티플렉서 실습	3			
11	엔코더와 디코더실습	3			
12	RS플립플롭과 D플립플롭 실습	3			
13	JK플립플롭과 T플립플롭 실습	3			
14	동기 카운터 실습	3			
15	동기 카운터 실습	3			
16	업/다운 카운터 응용실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
전기CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 기술계산서, 설계시방서, 산출서, 원가계산서, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.	· 시중교재 : 전기CAD

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화면구성, LIMITS 사용하기	3			
2	LINE, 좌표 입력하기	3			
3	저장하기	3			
4	CIRCLE, ARC 명령어 사용하기	3			
5	OSNAP, PAN 명령어 사용하기	3			
6	OFFSET, TRIM 명령어 사용하기	3			
7	MOVE, COPY 명령어 사용하기	3			
8	각종 명령어 적용하기(중간평가)	3			
9	MIRROR, FILLET 명령어 사용하기	3			
10	ARRAY, PLOYGON 명령어 사용하기	3			
11	FILL모드, HATCH 명령어 사용하기	3			
12	전기설비도면 설계하기 1	3			
13	전기설비도면 설계하기 2	3			
14	전기설비도면 설계하기 3	3			
15	전기설비도면 설계하기 4	3			
16	전기설비도면 설계 적용하기(기말평가)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 기초 전기 · 전자 이론을 토대로 하여 각종 전기 · 전자부품의 사용법과 전기 · 전자회로의 기본 원리 및 응용방법을 알 수 있도록 한다.	· 시중교재 : 전기전자회로 실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	부품판독	3			
2	테스터 사용법 및 수동소자 판별	3			
3	오옴 및 키르히호프의 법칙	3			
4	중첩의 원리 및 테브낭의 정리	3			
5	반파정류회로	3			
6	브릿지회로	3			
7	오실로스코프 사용법	3			
8	다이오드 특성실험	3			
9	클램퍼회로	3			
10	제너다이오드 회로	3			
11	브릿지 정류회로	3			
12	트랜지스터 구조 및 판별법	3			
13	트랜지스터의 특성곡선	3			
14	베이스 바이어스 회로	3			
15	이미터 바이어스 회로(과목종합)	3			
16	CE증폭회로(과목종합)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
전력변환실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 소자를 활용한 전력변환의 원리에 대해 이해하고 AC-AC 컨버터, AC-DC컨버터, DC-AC 인버터, DC-DC 컨버터를 구성할 수 있다.	· 시중교재 : 전력전자실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PSIM 소프트웨어	3			
2	시뮬레이션 수행 및 결과보기	3			
3	반도체 스위치 개요	3			
4	반도체 스위치 온오프 실습	3			
5	단상 반파 정류회로 PSIM 시뮬레이션 실습	3			
6	단상 전파 정류회로 PSIM 시뮬레이션 실습	3			
7	3상 반파 정류회로 PSIM 시뮬레이션 실습	3			
8	3상 전파 정류회로 PSIM 시뮬레이션 실습	3			
9	AC-AC컨버터 PSIM 시뮬레이션 실습	3			
10	DC-DC컨버터 PSIM 시뮬레이션 실습	3			
11	인버터 동작원리	3			
12	구형파 출력 단상 전압형 인버터 실습	3			
13	구형파 출력 3상 전압형 인버터 실습	3			
14	PWM 인버터 실습	3			
15	벅 컨버터 제작	3			
16	부스트 컨버터 제작	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
지능형센서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 아날로그와 디지털 센서들의 동작원리와 활용법들을 익혀, 그 기능과 목적에 맞게 사용할 수 있는 능력을 수행할 수 있다. · IoT연동 센서 및 지능형 SAFETY센서를 활용하므로 안전과 보전 활동 등에 Physical AI를 적용할 수 있다.	· 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	센서의 분류 및 특성	3			
2	광전효과와 포토다이오드 회로	3			
3	포토다이오드와 포토트랜지스터의 결합 회로	3			
4	Cds광도전셀과 포토 인터럽터 회로실험	3			
5	온도센서의 분류와 서미스터 특성실험	3			
6	IC온도센서 회로실험	3			
7	자기센서의 종류와 홀센서 실험	3			
8	홀센서와 OP-Amp를 이용한 LED 및 부하 구동 회로	3			
9	적외선 센서의 종류와 특성실험	3			
10	초음파센서의 종류와 송신회로 실험	3			
11	Safety Control	3			
12	Safety Door, Limit Switch	3			
13	Safety Light Curtain	3			
14	Safety Multi-Light Beamin	3			
15	IOT연동 센서 활용	3			
16	FieldBus 연동 센서 활용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
AI설비보전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 압축공기와 유체 압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 시스템 제어 회로를 구성하고 시험 운전할 수 있다. · AI 기반 설비보전 활동을 이해하고 활용 하므로 종합적인 설비 관리 시스템을 구축 및 운용할 수 있다.	· 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공유압 기술 개론	3			
2	공유압 기초 이론	3			
3	액추에이터,제어밸브	3			
4	순수공압 시퀀스 제어	3			
5	전기공압 시스템	3			
6	전기공압용 밸브	3			
7	전기공압 제어의 적용과 특징	3			
8	전기시퀀스 회로	3			
9	단·복동 실린더 직간접 제어	3			
10	단·복동 실린더 속도 제어	3			
11	유압기기(펌프,밸브 액추에이터)	3			
12	유압 기본 회로	3			
13	유압 실용 회로	3			
14	AI 기반 설비관리	3			
15	AI 기반 설비 계획	3			
16	AI 기반 설비 보전 계획 관리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
동력설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
동력설비의 구성과 전동기, 전자접촉기, 과부하계전기 등 주요 기기의 기능 및 동작 원리를 이해한다. 전기 회로도에 따라 전동기 주회로와 제어회로를 설계하고 안전하게 배선할 수 있다. 직입기동, 정·역회전, 순차제어, Y-Δ 기동 및 타이머 제어 회로를 구성하고 동작을 확인할 수 있다. 계측기를 사용하여 전압·전류 등을 측정하고, 동력설비의 운전 상태와 이상 여부를 점검할 수 있다. 회로의 오결선이나 기기 이상에 따른 고장 원인을 진단하고 적절한 조치를 할 수 있다. 전기안전 수칙과 작업 절차를 준수하여 동력설비를 취급하고 실습 결과를 체계적으로 기록할 수 있다.	주교재: 동력설비실습 강의자료 및 실습 지침서 부교재: 전동기·전자접촉기·과부하계전기 등 실습기기 사용 설명서 참고자료: 동력제어 회로도, 전기설비 관련 기술기준 및 안전 관련 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 소개 및 실습실 안전교육: 동력설비의 구성, 실습 절차, 전기안전 수칙과 보호구 사용법	3			
2	동력설비 주요 기기 이해: 전동기, 배선용 차단기, 전자접촉기, 열동형 과부하계전기, 푸시버튼의 기능	3			
3	전기 배선 및 계측기 사용: 회로도 읽기, 전선·단자 사용법, 테스터기와 클램프미터를 이용한 기본 측정	3			
4	전동기 기초 및 단자 결선: 단상·3상 유도전동기의 구조와 원리, 전동기 단자 확인 및 결선	3			
5	전동기 직입기동 회로: 주회로·제어회로 구성, 기동·정지 조작 및 자기유지 회로 실습	3			
6	전동기 정·역회전 회로: 정회전·역회전 회로 구성, 전기적·기계적 인터록 적용 및 동작 확인	3			
7	전동기 순차제어 회로: 복수 전동기의 기동·정지 순서 설정, 릴레이와 전자접촉기를 이용한 회로 구성	3			
8	중간 실습평가: 회로도 해석, 배선 작업, 기동·정지 및 정·역회전 회로의 동작 점검	3			
9	전동기 과부하 보호 회로: 열동형 과부하계전기 설정과 동작 확인, 과부하 발생 시 회로 차단 및 복귀 실습	3			
10	Y-Δ 기동 회로: Y-Δ 기동 원리와 적용 조건, 주회로·제어회로 구성 및 기동 순서 확인	3			
11	타이머 제어 회로: 한시동작 및 시간차 제어, 타이머를 이용한 자동 기동·정지 회로 구성	3			
12	리미트 스위치 및 센서 응용: 위치 검출과 자동 정지 원리, 스위치·센서를 활용한 제어 회로 실습	3			
13	전동기 제어 응용 실습: 자기유지, 인터록, 타이머 및 센서를 조합한 응용 동력제어 회로 구성	3			
14	동력설비 고장 진단: 오결선, 접촉 불량, 과부하 및 기기 이상에 따른 고장 원인 분석과 조치	3			
15	종합 실습 및 결과 정리: 제어 회로 설계·배선·시운전, 측정값 기록, 회로도와 실습 결과 정리	3			
16	기말 실습평가 및 총정리: 종합 회로의 배선·운전·고장 진단 평가, 실습 내용 복습 및 안전수칙 확인	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
AI응용PLC실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 HMI와 연동하여 기계장비 및 시스템을 제어하고 감시할 수 있다. · 액츄에이터와 연동하여 프로그램을 작성하고 수정 및 보완할 수 있다.	· 자체 교재 및 NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 및 AI 기반 자동제어 개요	3			
2	PLC 프로그래밍 환경 구축	3			
3	입출력 장치와 기본 명령어	3			
4	시퀀스 제어 기초	3			
5	타이머와 카운터 활용	3			
6	데이터 처리와 연산 제어	3			
7	아날로그 신호와 센서 활용	3			
8	중간평가 및 PLC 종합실습	3			
9	PLC 데이터 통신과 수집	3			
10	AI 응용을 위한 데이터 전처리	3			
11	머신러닝 기초와 예측 모델	3			
12	AI 기반 설비 이상 감지	3			
13	AI 기반 설비 이상 감지	3			
14	AI 판단과 PLC 제어 통합	3			
15	AI응용 PLC 종합 프로젝트	3			
16	기말평가 및 프로젝트 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
건축전기BIM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 건축물의 전기설비를 BIM 기반으로 설계 · 모델링하고, 전기 라이브러리 구성부터 회로 설계, 일람표 작성, 설계도서 산출까지 전기설비 BIM 실무 역량을 체계적으로 배양한다.	· 자체 교재 및 NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축전기 BIM 개요	3			
2	BIM 프로그램 기본 조작	3			
3	프로젝트 설정 및 건축모델 연계	3			
4	전기 패밀리와 속성 설정	3			
5	조명설비 모델링	3			
6	전열설비 모델링	3			
7	전기회로 및 분전반 구성	3			
8	중간평가 및 기본 모델링 종합실습	3			
9	동력설비 모델링	3			
10	전력간선 및 배선 경로 모델링	3			
11	접지 및 피뢰설비 모델링	3			
12	정보통신 및 전기소방설비 모델링	3			
13	설비 간전기설비 도면 및 수량 산출 간섭 검토 및 모델 조정	3			
14	전기설비 도면 및 수량 산출	3			
15	건축전기 BIM 종합 프로젝트	3			
16	기말평가 및 프로젝트 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
수배전설비진단실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 수배전설비(VR 기반) 진단장비를 학습하여 전기설비기술기준에 따라 전기설비의 안정성을 판단할 수 있다.	· 전기설비기술기준과 한국전기설비규정(KEC) · 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 · 전기설비 검사기준(KESC)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비 VR 기반 진단 개요 – 각 전기설비 표준결선도 및 진단장비 적용 등	3			
2	개인 진단장비 기본 조작 실습 – 절연저항계, 클램프미터, 누설전류계 등	3			
3	절연저항·접지저항측정 기록표 작성	3			
4	일반용 전기설비 종합 점검 실습	3			
5	자가용 전기설비 이해 및 작화	3			
6	계기용변성기 이해 및 결선	3			
7	보호계전기 이해 및 실습1	3			
8	보호계전기 이해 및 실습2	3			
9	디지털계전기 이해 및 실습	3			
10	차단기 조작 및 외관 점검	3			
11	변압기 종류 및 외관 점검	3			
12	유입변압기 절연유 정밀점검	3			
13	전기품질 측정 및 분석	3			
14	전기설비 열화 진단 실습	3			
15	전기설비 절연내력 시험	3			
16	전기설비 안전진단 보고서 작성	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
전력계통해석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전력계통 고장 시 계통 현장을 분석하여 보호장치 선정 및 보호협조 협조를 확인하고, 접지전위 상승을 확인할 수 있다.	· 전기설비 검사기준(KESC) · 시중교재 : 전력계통해석 및 최적설계기술

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비 전력계통해석 개요	3			
2	전력계통 수요 관리	3			
3	전력계통 조류 계산	3			
4	전력계통 해석1	3			
5	전력계통 해석2	3			
6	전력계통 해석 실습1	3			
7	전력계통 해석 실습2	3			
8	전력계통 해석 실습3	3			
9	접지시스템 이론	3			
10	접지시스템 설계1	3			
11	접지시스템 설계2	3			
12	보호협조 이론	3			
13	보호협조 실습1	3			
14	보호협조 실습2	3			
15	보호협조 실습3	3			
16	고장전류 및 접지계산서 작성	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
AI필드버스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 네트워크 관련 명령어를 이용하여 필드버스 제어 시스템을 구축하고 제어할 수 있다. · 전용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 및 필드버스 제어 개요	3			
2	데이터 통신 기초	3			
3	필드버스 구성과 배선	3			
4	Modbus RTU 통신 실습	3			
5	Modbus TCP 통신 실습	3			
6	실시간 산업용 이더넷 제어	3			
7	원격 입출력 및 현장장치 제어	3			
8	중간평가 및 통신 종합실습	3			
9	인버터 및 전동기 통신 제어	3			
10	Python 기반 현장 데이터 수집	3			
11	AI 학습용 데이터 전처리	3			
12	AI 기반 설비 상태 판별	3			
13	AI 기반 예측 및 경보	3			
14	AI 판단과 필드버스 제어 통합	3			
15	AI필드버스제어 종합 프로젝트	3			
16	기말평가 및 프로젝트 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
AI기반분산전원관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 태양광 · 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 태양광과 에너지저장시스템(Eenrgy Storage Ssytem, ESS)이 연계된 수용가의 전력수요관리(전력 사용 최적화) 업무를 수행할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경	3			
2	파이썬 기반 유전 알고리즘	3			
3	AIESS운영관리 개념	3			
4	태양광 발전시스템(PV)	3			
5	ESS 원리	3			
6	ESS 용량 산정 및 구축	3			
7	ESS 운영 및 관리	3			
8	태양광 및 수요(전력) 데이터 수집 및 전처리 데이터 전처리(1-2)	3			
9	태양광 및 수요(전력) 데이터 수집 및 전처리 데이터 전처리(2-2)	3			
10	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(1-3)	3			
11	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(2-3)	3			
12	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(3-3)	3			
13	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(1-4)	3			
14	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(2-4)	3			
15	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(3-4)	3			
16	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(4-4)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
스마트전력계통제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전력 계통의 모델링 & 시뮬레이션 실습 수행을 통해 전력 계통 관련 시뮬레이션 툴 활용 능력을 배양하여, 전력 계통 제어 업무를 수행할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력 계통 해석 프로그래밍 개요 및 환경	3			
2	전력 계통 해석 프로그래밍 개요 및 환경	3			
3	전력 계통 개요	3			
4	전력 계통 모델링 & 시뮬레이션 I	3			
5	전력 계통 모델링 & 시뮬레이션 II	3			
6	전력 계통 모델링 & 시뮬레이션 III	3			
7	시계열 데이터 예측 모델링 I	3			
8	시계열 데이터 예측 모델링 II	3			
9	건물 전력 소모량 데이터 활용 예측 모델링	3			
10	전력 계통 연계 및 시뮬레이션	3			
11	전력 계통 전력 사용 최적화 1-3	3			
12	전력 계통 전력 사용 최적화 2-3	3			
13	전력 계통 전력 사용 최적화 3-3	3			
14	전력 계통 해석 관련 프로젝트1	3			
15	전력 계통 해석 관련 프로젝트2	3			
16	전력 계통 해석 관련 프로젝트3	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 선수과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	· 현장에서 제공(현장 매뉴얼 등)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결	10			
2	현장실습 일지작성	10			
3	현장실습 일지작성	10			
4	현장실습 일지작성	10			
5	현장실습 일지작성	10			
6	현장실습 일지작성	10			
7	현장실습 일지작성	10			
8	현장실습 일지작성	10			
9	현장실습 일지작성	10			
10	현장실습 일지작성	10			
11	현장실습 일지작성	10			
12	현장실습 일지작성	10			
13	현장실습 일지작성	10			
14	현장실습 일지작성	10			
15	현장실습 일지작성	10			
16	현장실습 일지작성	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 전기에너지전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 선수과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	· 현장에서 제공(현장 매뉴얼 등)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결	10			
2	현장실습 일지작성	10			
3	현장실습 일지작성	10			
4	현장실습 일지작성	10			
5	현장실습 일지작성	10			
6	현장실습 일지작성	10			
7	현장실습 일지작성	10			
8	현장실습 일지작성	10			
9	현장실습 일지작성	10			
10	현장실습 일지작성	10			
11	현장실습 일지작성	10			
12	현장실습 일지작성	10			
13	현장실습 일지작성	10			
14	현장실습 일지작성	10			
15	현장실습 일지작성	10			
16	현장실습 일지작성	10			